

Spectrométrie gamma avec un scintillateur NaI(Tl): identification d'isotopes, effet de la diffusion Compton et analyse du bruit de fond

Date du Laboratoire: 10 et 17 septembre 2026

Remis le 24 septembre 2026

Résumé

On ne le sent pas, mais des rayons gamma nous traversent en ce moment même: ils viennent du béton, des roches, et même de l'intérieur de notre propre corps. Cette expérience visait à étalonner un scintillateur NaI(Tl) couplé à un analyseur multicanaux (Easy-MCA-8k), à l'aide de cinq sources γ connues (^{133}Ba , ^{57}Co , ^{60}Co , ^{137}Cs , ^{22}Na), puis à utiliser cet étalonnage pour identifier les sources qui forment le spectre du bruit de fond radioactif du laboratoire. Le modèle utilisé pour faire la correspondance entre les canaux de l'analyseur et l'énergie des rayons gamma a été un modèle quadratique ($R^2 = 0,99997$, RMSE = 2,6 keV, contre 5,0 keV pour un modèle linéaire), et la résolution du détecteur suit une loi de puissance $R = (122 \pm 29) \cdot E^{-0,44 \pm 0,04} \%$, proche du comportement statistique attendu en $E^{-1/2}$. Sur le spectre du ^{137}Cs , le front Compton et le pic de rétrodiffusion prédits par les mathématiques de la diffusion Compton (477,4 keV et 184,3 keV) correspondent, plus ou moins la résolution du détecteur, à ceux observés (462 ± 3 keV et 201 ± 3 keV). Finalement, une acquisition de 36 minutes sans source a révélé un pic dominant à 1485 ± 3 keV, qui correspond à la raie de 1460,8 keV du ^{40}K . Ceci indique que le potassium naturel, présent dans le béton, la brique et le sol, est la principale source de radioactivité ambiante du laboratoire. Ce même principe, combiné à une analyse de la direction des vents, a même permis à la centrale nucléaire de Forsmark, en Suède, de détecter la catastrophe de Tchernobyl deux jours après qu'elle a eu lieu [7].

1 Introduction

Depuis la découverte de la radioactivité par Becquerel en 1896, on sait que certains noyaux se désintègrent et émettent des rayonnements pénétrants. Un compteur Geiger permet de détecter un rayon gamma, mais il ne donne aucune information sur son énergie. Un scintillateur par contre produit un signal dont l'amplitude est proportionnelle à l'énergie du photon incident, ce qui permet d'identifier l'isotope qui l'a émis en se désintégrant.

Il y avait deux objectifs à cette expérience. Premièrement, étalonner un scintillateur à l'iodure de sodium (NaI(Tl)) à l'aide de cinq sources γ connues pour convertir les numéros de canal de l'analyseur en une énergie en keV. Deuxièmement, utiliser ce système calibré pour répondre à une question: quelles sont les sources de la radioactivité ambiante mesurée dans le laboratoire?

Certains mécanismes d'interaction des rayons gamma avec la matière sont premièrement présentés (Section 2). Le montage et la procédure d'analyse sont ensuite décrits (Section 3). Les résultats généraux (Section 4) présentent l'étalonnage, la résolution du détecteur, l'anatomie du spectre du ^{137}Cs (front Compton et pic de rétrodiffusion) et l'identification de la raie principale du bruit de fond. Ces résultats, leur qualité et leurs limites sont ensuite discutés (Section 5), et une conclusion (Section 6) vient finalement clore le tout.

2 Théorie

2.1 Interaction des rayons gamma avec la matière

Un rayon gamma qui traverse le cristal de NaI(Tl) peut y déposer son énergie de trois façons [1]. Sous ~ 1 MeV, le régime qui nous concerne ici à l'exception des deux raies du ^{60}Co , deux processus dominant:

- *L'effet photoélectrique*: le photon cède toute son énergie à un électron du cristal, qui l'absorbe complètement. C'est ce processus qui produit le *photopic*, c'est-à-dire le pic étroit correspondant à l'énergie exacte du rayon gamma incident.
- *La diffusion Compton*: le photon ne cède qu'une partie de son énergie à un électron quasi libre et continue sa route, dévié, avec une énergie moindre. L'énergie transférée à l'électron dépend de l'angle de diffusion θ et varie continûment entre 0 (diffusion vers l'avant) et un maximum (diffusion à 180°). C'est ce qui produit le *continuum Compton*, un plateau qui s'étend sous le photopic.

L'énergie maximale qu'un électron peut recevoir par diffusion Compton, correspondant à une rétrodiffusion à 180° , définit le *front Compton*:

$$E_C = \frac{2E_\gamma^2}{m_e c^2 + 2E_\gamma}, \quad (1)$$

où E_γ est l'énergie du photon incident et $m_e c^2 = 511$ keV l'énergie de masse au repos de l'électron. Au-delà de E_C , aucun événement Compton simple ne peut déposer plus d'énergie dans le cristal. C'est pourquoi le continuum chute abruptement à cette énergie.

Un second artefact, moins souvent discuté, est le *pic de rétrodiffusion*. Un photon peut se diffuser Compton à 180° dans le blindage ou les matériaux environnant le détecteur (table, boîtier de la source, etc.) avant d'entrer dans le cristal, où il est alors absorbé par effet photoélectrique. L'énergie qu'il dépose correspond au complément de E_C :

$$E_{bs} = E_\gamma - E_C = \frac{E_\gamma}{1 + 2E_\gamma/(m_e c^2)}. \quad (2)$$

Ce pic apparaît donc sous forme d'une bosse dans le continuum, juste en deçà du front Compton.

Au-dessus de $1,022$ MeV ($= 2m_e c^2$), un troisième mécanisme, la production de paires électron-positon, devient possible mais reste négligeable dans nos spectres, dont l'énergie maximale ($1332,5$ keV, ^{60}Co) est trop proche du seuil pour que ce processus contribue de façon mesurable.

2.2 Radioactivité ambiante

Même en l'absence de toute source radioactive « volontaire », un détecteur γ enregistre toujours un signal. Ce bruit de fond provient à la fois du rayonnement cosmique et de la radioactivité naturelle présente dans notre environnement immédiat: les matériaux de construction (béton, brique, granite) contiennent des traces d'éléments radioactifs à longue durée de vie, principalement le ^{40}K et les descendants des chaînes de désintégration de ^{238}U et du ^{232}Th [6]. Le ^{40}K est particulièrement intéressant: il représente environ $0,012\%$ du potassium naturel, a une demi-vie de $1,25$ milliard d'années, et se désintègre 11% du temps par capture électronique vers un état excité du ^{40}Ar , lequel se désexcite et émet un photon γ à $1460,8$ keV [3]. Comme le potassium est abondant dans le corps humain, les os et les matériaux de construction, cette raie est presque toujours la signature dominante du bruit de fond ambiant dans un laboratoire universitaire.

3 Méthodologie

Montage

Le cristal de NaI dopé au thallium émet une brève scintillation lumineuse (temps de désexcitation $\approx 0,25$ μs) chaque fois qu'un photon γ y dépose de l'énergie, avec un nombre de photons de scintillation proportionnel à cette énergie déposée [4]. La chaîne d'acquisition (Figure 1), décrite au protocole [4], convertit cette lumière en une grandeur exploitable: une source scellée est placée devant le scintillateur NaI(Tl) couplé à un tube photomultiplicateur, dont l'impulsion électrique est mise en forme par un préamplificateur puis un amplificateur avant d'être numérisée par un analyseur multicanaux Easy-MCA-8k (PHY-0040-AA). Le MCA classe chaque impulsion selon son amplitude dans l'un de ses 4096 canaux, et construit ainsi un histogramme (le spectre) du nombre de photons détectés en fonction du canal.

Le tout est piloté par le logiciel Maestro (v7.01), sur un ordinateur relié au MCA. Cette relation entre numéro de canal et énergie déposée dépend du gain de l'électronique et doit être établie empiriquement: c'est l'objet de l'étalonnage. Le gain de l'amplificateur a donc été fixé une fois pour toutes en début de séance, comme le recommande le protocole, et n'a plus été retouché par la suite: tout changement de gain en cours de route aurait invalidé l'étalonnage.

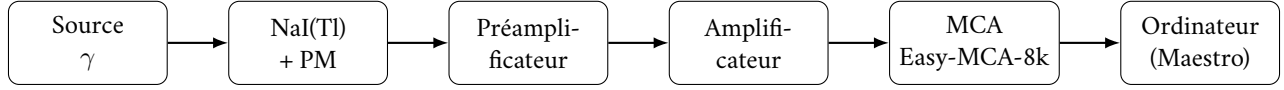


FIGURE 1 – Chaîne d'acquisition du scintillateur: le signal lumineux de la scintillation, converti en impulsion électrique par le tube photomultiplicateur, est mis en forme puis numérisé par le MCA avant d'être histogrammé par ordinateur.

Étalonnage

Cinq sources scellées (^{133}Ba , ^{57}Co , ^{60}Co , ^{137}Cs , ^{22}Na) ont été acquises individuellement, fournissant onze raies γ de référence réparties entre 30,85 keV et 1332,50 keV (Tableau 1). Chaque source a été placée devant le détecteur pour un temps d'acquisition suffisant pour obtenir un photopic net (de 3 à 15 minutes selon l'activité de la source), tandis qu'une acquisition beaucoup plus longue (36 minutes) a été faite sans aucune source, pour caractériser le bruit de fond, conformément à la recommandation du protocole de faire cette longue acquisition en parallèle des autres manipulations [4].

Analyse

L'ensemble du traitement a été fait en Python (NumPy/SciPy), avec le script `analyse_spectres.py`. Pour chaque raie de référence, la région du spectre autour du canal attendu est d'abord localisée par une recherche de maximum local, puis ajustée par une gaussienne sur fond linéaire,

$$N(x) = A \exp\left[-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right] + mx + b, \quad (3)$$

par moindres carrés non linéaires (`scipy.optimize.curve_fit`) [2], ce qui donne le centroïde μ (canal), son incertitude statistique $\Delta\mu$ (tirée de la matrice de covariance de l'ajustement) et la largeur à mi-hauteur $\text{FWHM} = 2,3548 \sigma$. Les onze couples (canal, énergie) sont ensuite utilisés pour ajuster une relation d'étalonnage $E(\text{canal})$, à la fois linéaire et quadratique. Le modèle quadratique n'est retenu que s'il réduit sensiblement l'erreur quadratique moyenne (RMSE), pour éviter de sur-ajuster onze points avec un paramètre superflu. Tous les spectres présentés plus bas sont en taux de comptage (coups/s) plutôt qu'en nombre de coups brut, obtenu en divisant par le *temps vif* (« live time ») rapporté par le MCA plutôt que par le temps réel écoulé: le temps vif exclut automatiquement les intervalles où l'électronique était occupée à traiter une impulsion précédente (temps mort), ce qui corrige donc directement pour le temps mort sans calcul supplémentaire. Cette normalisation est particulièrement importante pour la source de ^{137}Cs , dont le taux de comptage élevé a occasionné une fraction de temps mort de 22 % (Tableau 1). Le taux de comptage du bruit de fond (canal par canal, même détecteur et même gain pour toutes les acquisitions) est aussi soustrait de chaque spectre de source, pour ne conserver que le signal net attribuable à la source elle-même.

Les incertitudes sont propagées par dérivées partielles. Une énergie obtenue à partir d'un centroïde $\mu \pm \Delta\mu$ et de l'étalonnage $E = a\mu^2 + b\mu + c$ (éq. 5) a pour incertitude

$$\Delta E = \left| \frac{\partial E}{\partial \mu} \right| \Delta\mu = (2a\mu + b) \Delta\mu. \quad (4)$$

Quand une position est lue directement sur un spectre déjà étalonné (front Compton, pic de rétrodiffusion), le RMSE de l'étalonnage est ajouté en quadrature à l'incertitude statistique de la lecture.

TABLE 1 – Sources utilisées, raies de référence et statistiques d’acquisition. Le temps vif (utilisé pour normaliser les spectres en taux de comptage) et le temps réel sont donnés ensemble avec la fraction de temps mort qu’ils impliquent.

Source	Raies utilisées (keV)	Temps vif / réel (s), temps mort
¹³³ Ba	30,85 / 81,00 / 302,85 / 356,02	372 / 383 s (2,9 %)
⁵⁷ Co	122,06	675 / 687 s (1,7 %)
⁶⁰ Co	1173,20 / 1332,50	896 / 909 s (1,4 %)
¹³⁷ Cs	32,00 ^a / 661,70	180 / 232 s (22,4 %)
²² Na	511,00 / 1274,50	186 / 196 s (5,1 %)
Bruit de fond	aucune (identification a posteriori)	2155 / 2157 s (0,1 %)

^a Raie X caractéristique du baryum (transition K), et non une désexcitation nucléaire du ¹³⁷Cs lui-même.

4 Résultats

4.1 Étalonnage et résolution en énergie

La Figure 2a montre les onze points d’étalonnage ainsi que les modèles linéaire et quadratique. Le modèle quadratique,

$$E(\text{canal}) = a \text{ canal}^2 + b \text{ canal} + c, \quad (5)$$

avec $a = (4,5 \pm 1,0) \times 10^{-6}$ keV, $b = (0,390 \pm 0,003)$ keV et $c = (-3,0 \pm 1,9)$ keV (incertitudes tirées de la matrice de covariance de l’ajustement), réduit l’erreur quadratique moyenne de 5,0 keV (modèle linéaire) à 2,6 keV ($R^2 = 0,99997$), une amélioration suffisamment nette pour être retenue plutôt que d’ajouter un paramètre libre sans bénéfice réel. Cette légère composante quadratique est un effet bien documenté de non-linéarité de la réponse du couple scintillateur/photomultiplicateur, particulièrement visible aux basses énergies [1, 5]. Le Tableau 2 détaille chaque raie individuellement.

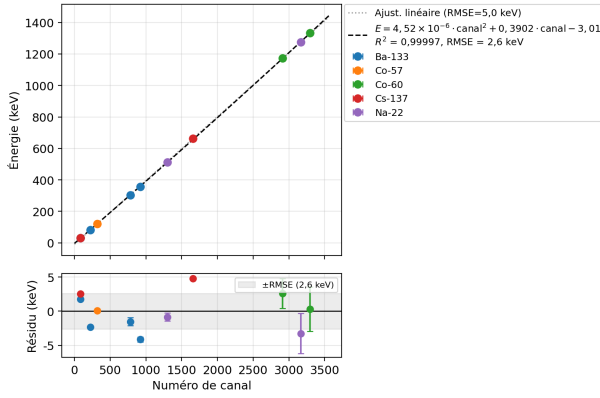
La résolution relative $R = \text{FWHM}/E$ de chaque photopic (Tableau 2), tracée à la Figure 2b, diminue de façon monotone avec l’énergie: d’environ 26 à 31 % pour les raies sous 35 keV, jusqu’à 4,5 à 5,2 % pour les trois raies au-delà de 1,1 MeV (⁶⁰Co et ²²Na). Un ajustement linéaire de $\ln R$ en fonction de $\ln E$ donne la loi de puissance

$$R(E) = (122 \pm 29) \cdot E^{-0,44 \pm 0,04} \% \quad (E \text{ en keV}), \quad (6)$$

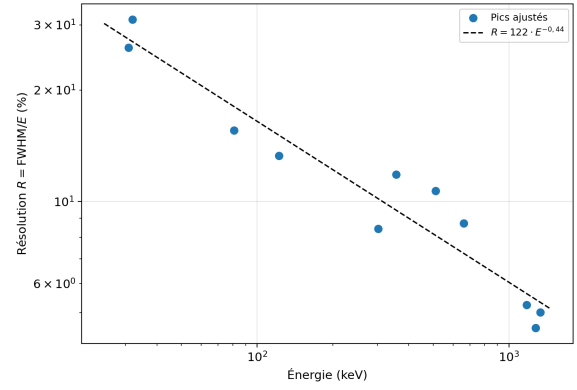
proche de la dépendance $E^{-1/2}$ attendue pour un détecteur limité par la statistique de comptage des photons de scintillation [1]. Les incertitudes viennent de la matrice de covariance de cet ajustement. Pour le préfacteur, $\Delta A = |\partial A / \partial (\ln A)| \Delta (\ln A) = A \Delta (\ln A)$.

TABLE 2 – Détail des onze raies d’étalonnage: énergie de référence, canal ajusté, résidu par rapport au modèle quadratique ($E_{\text{lit.}} - E_{\text{modèle}}$, même convention qu’à la Figure 2a), et résolution en énergie ($R = \text{FWHM}/E_{\text{lit.}}$).

Source	$E_{\text{lit.}}$ (keV)	Canal	Résidu (keV)	FWHM (keV)	R (%)
¹³³ Ba	30,85	82,15 $\pm$ 0,05	+1,8	8,0	26,1
¹³³ Ba	81,00	220,70 $\pm$ 0,08	-2,3	12,6	15,6
¹³³ Ba	302,85	780,71 $\pm$ 1,52	-1,5	25,6	8,4
¹³³ Ba	356,02	920,93 $\pm$ 0,93	-4,1	42,1	11,8
⁵⁷ Co	122,06	319,16 $\pm$ 0,05	+0,1	16,2	13,3
⁶⁰ Co	1173,20	2909,89 $\pm$ 5,20	+2,6	61,6	5,2
⁶⁰ Co	1332,50	3296,26 $\pm$ 7,73	+0,3	66,8	5,0
¹³⁷ Cs	32,00	83,14 $\pm$ 0,07	+2,5	9,9	31,0
¹³⁷ Cs	661,70	1659,48 $\pm$ 0,40	+4,8	57,8	8,7
²² Na	511,00	1299,96 $\pm$ 1,40	-0,8	54,5	10,7
²² Na	1274,50	3166,48 $\pm$ 7,07	-3,3	57,9	4,5



(a) Énergie (littérature) en fonction du canal ajusté, pour les onze raies. Le panneau du bas montre les résidus par rapport au modèle quadratique, qui sont du même ordre que le RMSE global de 2,6 keV.



(b) Résolution en énergie pour les mêmes onze photopics. L'exposant mesuré (−0,44) est proche de −0,5, attendu pour un régime limité par le bruit statistique de comptage.

FIGURE 2 – Étalonnage (a) et résolution en énergie (b) du scintillateur, ajustés sur les onze raies des cinq sources.

4.2 Anatomie d'un spectre: effet photoélectrique, diffusion Compton et rétrodiffusion

Le spectre du ^{137}Cs (Figure 3) est particulièrement instructif parce que la source n'émet essentiellement qu'une seule raie γ (661,7 keV): toutes les structures observées sous le photopic proviennent donc de la physique de l'interaction gamma-matière, et non d'un mélange de plusieurs énergies. On y distingue nettement:

- le *photopic* à 661,7 keV (effet photoélectrique, Tableau 2).
- un *plateau Compton* entre ~ 50 et ~ 430 keV, relativement plat comme attendu pour une diffusion à petit angle sur des électrons quasi libres.
- une *chute abrupte* du continuum, dont le point à mi-hauteur entre le plateau et le creux qui suit (462 ± 3 keV) est proche du front Compton théorique (éq. 1, 477,4 keV).
- une *bosse de rétrodiffusion*, dont le centroïde ajusté par une gaussienne sur fond linéaire (éq. 3) est à 201 ± 3 keV, un peu au-dessus de la prédiction de 184,3 keV (éq. 2).

Un pic étroit apparaît aussi à 32,0 keV, trop bas en énergie pour être un photopic Compton: c'est la raie X caractéristique du baryum (produit de désintégration du ^{137}Cs), émise lors du réarrangement électronique qui suit la désexcitation nucléaire.

4.3 Identification du bruit de fond ambiant

Le spectre du bruit de fond (Figure 4), accumulé sur 36 minutes en l'absence de toute source, montre un continuum qui décroît globalement avec l'énergie, la superposition des continuums Compton de multiples émetteurs naturels et du rayonnement cosmique, surmonté d'une bosse nette entre ~ 1350 et ~ 1550 keV. Un ajustement gaussien de cette structure situe son centroïde à 1485 ± 3 keV, à comparer à la raie de référence du ^{40}K à 1460,8 keV [3]. C'est la seule raie intense attendue dans cette gamme d'énergie pour un environnement de laboratoire typique, et sa position est conforme à l'indice donné dans le protocole, qui situe la principale source de radioactivité ambiante entre 1400 et 1500 keV [4].

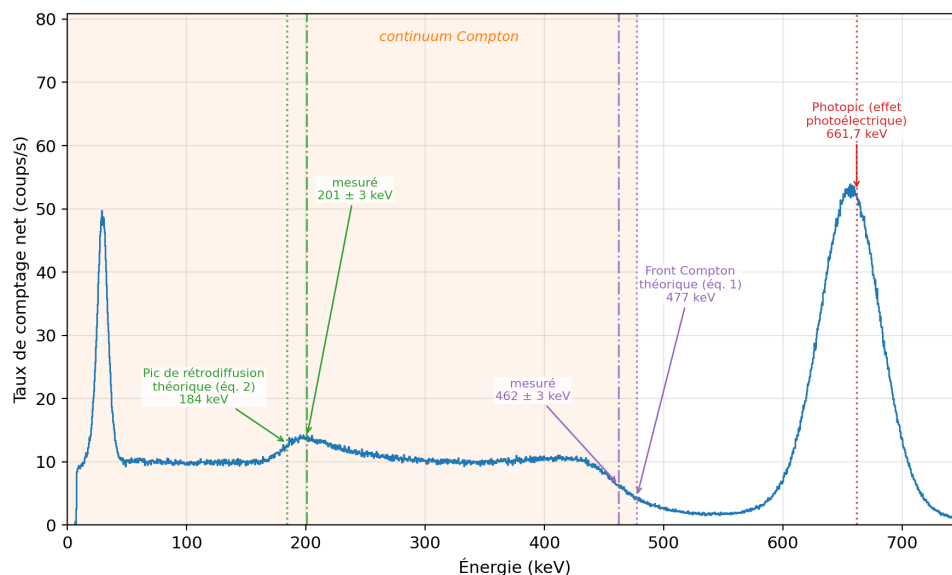


FIGURE 3 – Spectre du ^{137}Cs annoté: les lignes pointillées courtes marquent les positions théoriques du front Compton et du pic de rétrodiffusion (éq. 1, 2), les lignes mixtes leurs positions mesurées sur le spectre. La zone ombragée délimite le continuum Compton, sous le front théorique.

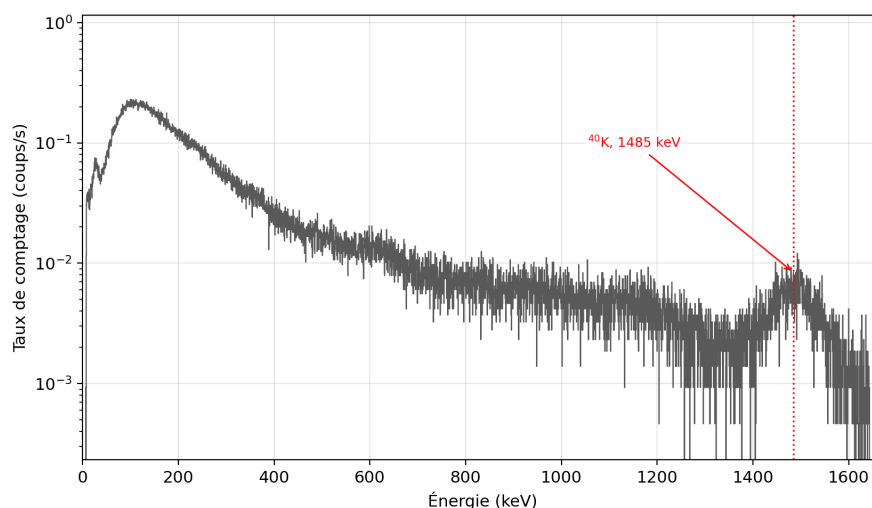


FIGURE 4 – Spectre du bruit de fond ambiant (échelle logarithmique, 36 minutes d'acquisition). La raie identifiée à 1485 $\pm$ 3 keV est attribuée au ^{40}K (1460,8 keV), présent naturellement dans le béton, la brique et le corps humain.

5 Discussion

Qualité de l'étalonnage

Trois arguments soutiennent le choix du modèle quadratique. Premièrement, le RMSE chute de près de moitié par rapport au modèle linéaire. Deuxièmement, les résidus de ce dernier présentent une courbure caractéristique, la signature typique d'un défaut de linéarité du couple PM/amplificateur aux basses énergies [1]. Troisièmement, le coefficient quadratique a vaut plus de quatre fois son incertitude, donc cette courbure n'est pas un effet du hasard. Les résidus individuels du Tableau 2 restent par ailleurs tous inférieurs à 5 keV, cohérents avec le RMSE global, et aucune source ne se démarque par un biais particulier: l'erreur dominante semble donc bien être la non-linéarité résiduelle du détecteur, plutôt qu'une erreur d'identification de raie propre à une source.

Incertitudes

Converties en énergie avec l'équation 4, les incertitudes statistiques sur les centroïdes (Tableau 2) valent de 0,02 à 0,6 keV pour les huit raies sous 700 keV. C'est plus petit que le résidu de chacune de ces raies, souvent par un facteur 10 ou plus. Pour les trois raies au-dessus de 1,1 MeV, les pics sont plus larges et contiennent moins de coups, et l'incertitude statistique monte à 2 à 3 keV, soit le même ordre que les résidus. Sous 700 keV, la précision de l'étalonnage est donc limitée par des effets systématiques: légère non-linéarité résiduelle, largeur finie des raies qui rend le centroïde sensible à la forme exacte du fond sous le pic, et pour les deux raies sous 35 keV, la proximité du seuil d'absorption K de l'iode ($\sim 33,2$ keV), où la section efficace photoélectrique du NaI varie brusquement et déforme le pic. Cela expliquerait, du moins en partie, pourquoi leur résolution (26 % et 31 %) est moins bonne que ne le prédit la tendance générale en $E^{-0,44}$ (Figure 2b).

Front Compton et rétrodiffusion

Ce test ne repose sur aucun point ajusté, seulement sur la physique de la diffusion Compton appliquée à une énergie de raie connue. Les positions mesurées (Section 4.2) diffèrent des prédictions de 15 keV pour le front et de 17 keV pour la rétrodiffusion. C'est moins que la largeur des pics à ces énergies (FWHM d'environ 39 keV à 462 keV et 24 keV à 201 keV, d'après l'équation 6), donc ces résultats appuient les mathématiques de la diffusion Compton à un seul choc. Le front mesuré est plus bas que prévu, ce qui s'explique probablement par la résolution finie du détecteur, qui étale cette chute normalement abrupte. Le pic de rétrodiffusion est plus haut que prévu parce que l'équation 2 suppose un angle de exactement 180° . Les photons diffusés à des angles un peu plus petits dans les matériaux autour du détecteur arrivent avec une énergie un peu plus grande, ce qui déplace le centroïde de la bosse vers le haut.

Identification du ^{40}K

L'écart entre la valeur mesurée (1485 ± 3 keV) et la valeur de référence (1460,8 keV) est de 24 keV, soit environ sept fois l'incertitude statistique sur le centroïde (eq. 4). Cet écart est donc significatif, et il est aussi beaucoup plus grand que les résidus des raies d'étalonnage. L'identification reste raisonnable, parce que le pic est large ($\sigma \approx \text{FWHM}/2,35 \approx 31$ keV à cette énergie, d'après l'équation 6) et qu'aucune autre raie intense n'est attendue entre 1400 et 1500 keV. La cause la plus probable de l'écart est que 1461 keV se situe au-delà de la raie d'étalonnage la plus énergétique (1332,5 keV, ^{60}Co), donc le modèle extrapole hors de son domaine. Au même canal, le modèle linéaire donne 1474 keV au lieu de 1485 keV: l'énergie attribuée au pic dépend donc du modèle d'environ 10 keV à cette énergie. Le reste de l'écart pourrait venir du fond sous le pic, qui décroît fortement dans cette région et qui est approximé par une droite dans l'ajustement.

Limites et améliorations

Le montage utilisé ne permet pas de mesurer une activité absolue (aucune information sur la distance source-détecteur ni sur l'angle solide n'a été consignée durant la manipulation, car celle-ci n'était pas nécessaire pour un étalonnage

en énergie). Une prochaine itération de l'expérience gagnerait à consigner la géométrie source-détecteur à chaque manipulation, ce qui permettrait, en plus de l'identification, une estimation quantitative de l'activité des sources. La résolution modeste du NaI(Tl) (comparée par exemple à un détecteur au germanium hyperpur) limite aussi la capacité à distinguer des raies proches en énergie. Un détecteur HPGe aurait permis de résoudre plus finement la région du ^{40}K et de vérifier la présence, ou l'absence, des raies plus faibles des chaînes de l'uranium et du thorium, généralement en dessous du bruit statistique ici. Enfin, une source d'étalonnage au-dessus de 1332,5 keV, par exemple un sel de potassium qui émet directement la raie du ^{40}K , permettrait de vérifier l'étalonnage dans la région du bruit de fond, ce qui n'était pas possible avec les sources disponibles.

6 Conclusion

Le scintillateur NaI(Tl) a été étalonné avec succès à l'aide de cinq sources γ connues. Le modèle utilisé pour convertir les canaux en énergie a été un modèle quadratique, avec une précision de 2,6 keV (RMSE) sur une plage de 30 keV à 1,33 MeV. Les deux objectifs de l'expérience ont été atteints: l'instrument calibré a permis de vérifier quantitativement la physique de la diffusion Compton (front Compton et pic de rétrodiffusion du ^{137}Cs qui correspondent aux prédictions théoriques, plus ou moins la résolution du détecteur) et d'identifier le ^{40}K comme principale source du bruit de fond ambiant du laboratoire. L'énergie mesurée pour ce pic (1485 ± 3 keV) est toutefois 24 keV au-dessus de la valeur de référence, un écart qui vient probablement de l'extrapolation de l'étalonnage au-delà de 1332,5 keV. Au passage, la résolution en énergie du détecteur a été caractérisée sur plus d'un ordre de grandeur en énergie, ce qui a montré un comportement proche du régime limité par la statistique de comptage des photons de scintillation ($R \propto E^{-0,44}$, contre $E^{-0,5}$ attendu).

Bibliographie

- [1] Knoll, G.F. *Radiation Detection and Measurement*, 4^e édition. John Wiley & Sons, 2010.
- [2] Bevington, P.R. & Robinson, D.K. *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*, 3^e édition. McGraw-Hill, 2002.
- [3] National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory. *NuDat 3.0: Nuclear Structure and Decay Data*. <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/> (données du ^{40}K , ^{133}Ba , ^{57}Co , ^{60}Co , ^{137}Cs , ^{22}Na).
- [4] Département de physique, de génie physique et d'optique, Université Laval. *GPH-3000, Travaux pratiques avancés: Détecteurs de radiations nucléaires*, version 2019-09-23, et *Résumé des manipulations*, version 2022-09-22.
- [5] Engelkemeir, D. Nonlinear response of NaI(Tl) to photons. *Review of Scientific Instruments* **27**, 589–591 (1956).
- [6] United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR). *Sources and Effects of Ionizing Radiation: UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly, with Scientific Annexes, Volume I: Sources*. United Nations, New York, 2000.
- [7] Wikipédia. *Centrale nucléaire de Forsmark*, section « Découverte de la catastrophe de Tchernobyl ». https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire_de_Forsmark#D%C3%A9couverte_de_la_catastrophe_de_Tchernobyl (consulté en septembre 2026).

Annexe A: spectres individuels des sources d'étalonnage

Les quatre figures suivantes montrent les spectres complets des sources utilisées pour l'étalonnage (à l'exception du ^{137}Cs , présenté en détail à la Figure 3), avec les raies de référence identifiées. Elles sont fournies à titre complémentaire. Le corps du rapport est compréhensible sans s'y référer.

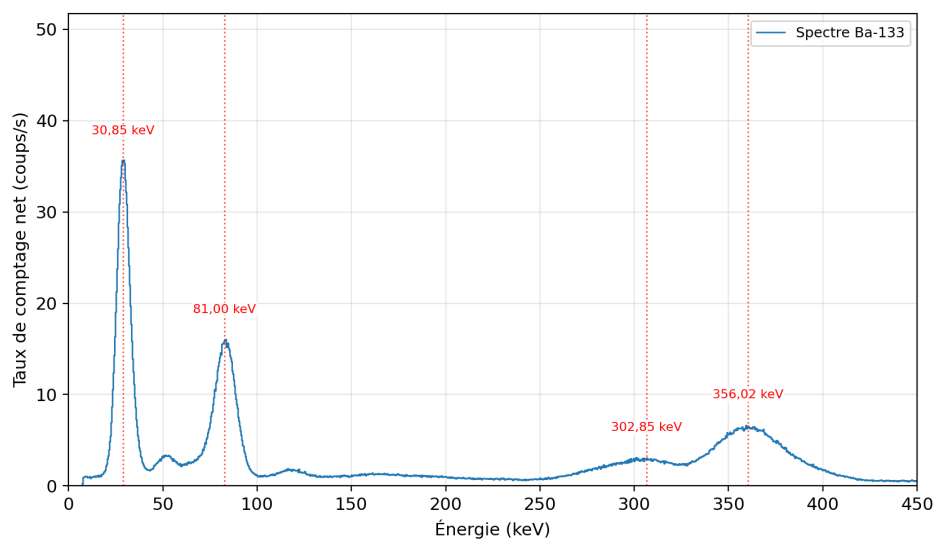


FIGURE 5 – Spectre du ^{133}Ba , quatre raies de référence de 30,85 à 356,02 keV.

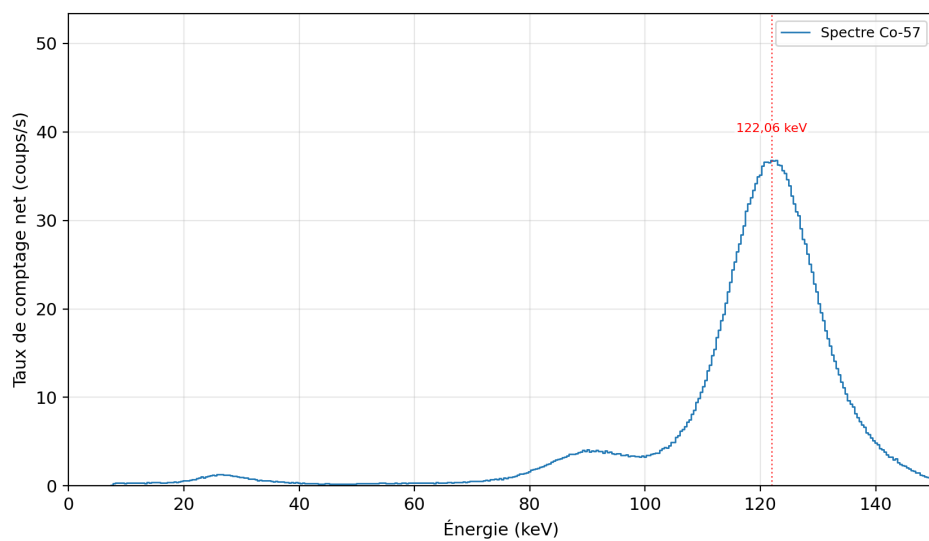


FIGURE 6 – Spectre du ^{57}Co , raie unique à 122,06 keV.

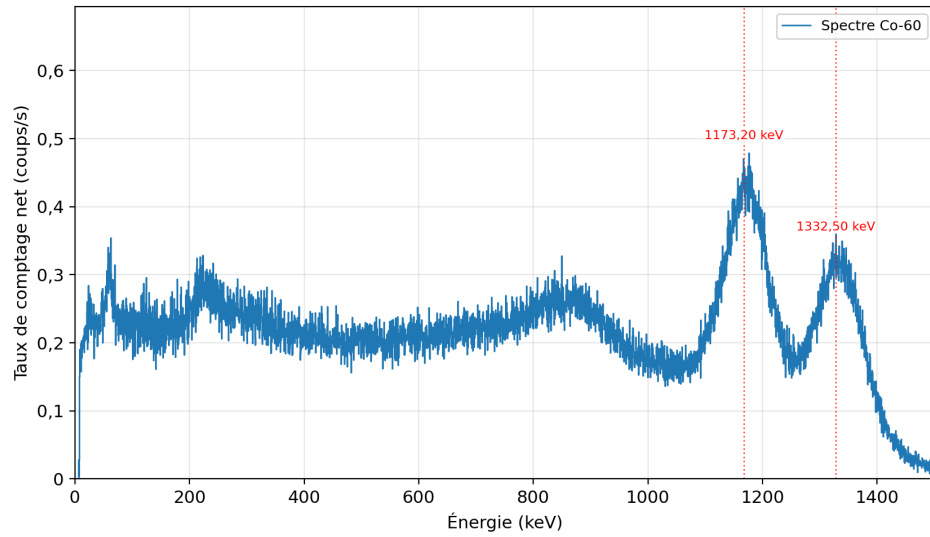


FIGURE 7 – Spectre du ^{60}Co , doublet caractéristique à 1173,20 et 1332,50 keV.

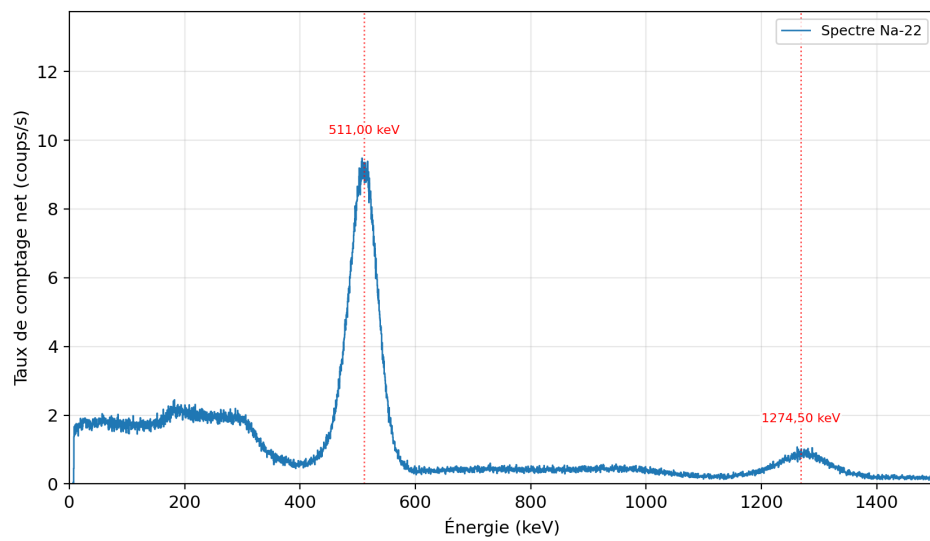


FIGURE 8 – Spectre du ^{22}Na , incluant le pic d'annihilation à 511,00 keV et la raie nucléaire à 1274,50 keV.